103 溫度變化與熱容量

1.3.1 功率：能量轉移的快慢

功率表示每單位時間轉移或轉換多少能量。平均功率用整段時間內的能量除以所需時間；1 W 表示每秒轉移 1 J。相同能量在較短時間內完成，功率較大；若功率隨時間改變，不能把平均值直接當作每一時刻的功率。

$$P = \frac{Q}{t}$$

P：平均功率（W）；Q：轉移的能量（J）；t：時間間隔（s）。

課本來源：103 · PDF 2

1.3.2 · 1.3.3 熱容量與溫度變化

熱容量表示整個物體升溫 1 K（或 1 °C）所需的能量；熱容量越大，吸收相同能量時升溫越少。沒有物態改變而熱容量可視為不變時，吸收熱量等於熱容量乘溫度升幅。這是整個物體的性質，會隨物料和質量改變。

$$Q = C\Delta T$$

$$C = \frac{Q}{\Delta T}$$

C：熱容量（J K⁻¹）；Q：供給的熱量（J）；ΔT：溫度升幅（K 或 °C）。不涉及物態改變。

課本來源：103 · PDF 7

1.3.4 · 1.3.5 比熱容量與熱容量

比熱容量表示使 1 kg 物質升溫 1 K 所需的能量，是按質量比較物料吸熱能力的量；整個物體的熱容量則等於質量乘比熱容量。同種物料質量加倍，熱容量加倍，但比熱容量不因此改變；兩者單位也不同。

$$c = \frac{C}{m}$$

c：比熱容量（J kg⁻¹ K⁻¹）；C：熱容量（J K⁻¹）；m：質量（kg）。

課本來源：103 · PDF 9

1.3.6 比熱公式的使用

物質沒有發生物態改變、比熱容量可視為不變時，所吸收的熱量由質量、比熱容量及溫度升幅相乘得到。降溫時可用溫差大小求放熱量，或一致採用帶正負號的溫度變化；加熱器輸入的能量若有散失，不會全部被物體吸收。

$$Q = mc\Delta T$$

$$c = \frac{Q}{m\Delta T}$$

Q：供給的熱量（J）；m：質量（kg）；c：比熱容量（J kg⁻¹ K⁻¹）；ΔT：溫度升幅（K 或 °C）。c 視為不變，且不涉及物態改變。

課本來源：103 · PDF 10

1.3.7 熱交換的能量平衡

把熱物體、冷物體及容器視為同一系統，在沒有向外散熱且沒有其他能量輸入時，熱的一方失去的能量等於其餘部分吸收的能量。先分別列出各物體的溫度變化及是否相變，再作能量平衡；不能漏掉容器吸熱或熔化所需的潛熱。

課本來源：103 · PDF 15

1.3.8 能量守恆

能量能在物體之間轉移，也能在動能、勢能、內能等形式之間轉化，但不能憑空產生或消失。孤立系統的總能量不變；若選定系統與外界交換能量，就須把輸入和輸出一併計算。摩擦造成機械能減少，仍符合總能量守恆。

課本來源：103 · PDF 15

高多多物理